

Format Laporan ASSEMENT 1 RKPL

Halaman Muka/Cover

Perancangan Kebutuhan Perangkat Lunak

Sistem Manajemen Desain Interior

Disusun untuk memenuhi Assement 2 Mata Kuliah Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak



Sidqi Maan Mu'anas	103022500116
Raihan Yassar Tsaqib	10302250093
Meliana	103022500017
Hazlan Rozi	103022500049

Kelas: SE-49-01

Dosen Pengampu :Fadil Al Afgani (FLF)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM
JUNI 2026

BAB I

DESKRIPSI STUDI KASUS

1.1 Domain Masalah

Domain dari perangkat lunak yang dikembangkan berada pada sektor industri kreatif dan konstruksi, secara spesifik berfokus pada manajemen proyek desain interior dan manufaktur furniture *custom*. Industri ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*), mulai dari desainer, estimator biaya, tim produksi (*workshop*), teknisi lapangan, hingga klien. Kendala utama yang sering dihadapi adalah asimetri informasi antara tim lapangan dan manajemen, keterlambatan pembayaran progres kerja, hilangnya dokumen fisik (seperti *invoice*, *Rencana Anggaran Biaya/RAB*, dan kontrak), serta kurangnya transparansi proses bagi klien yang seringkali memicu ketidakpuasan.

1.2 Konteks dan Ruang Lingkup (Context/Scope)

Untuk mengatasi permasalahan pada domain tersebut, dirancanglah "Sistem Informasi Manajemen KanggoLiving". Sistem ini merupakan aplikasi berbasis *web* dan *cloud* yang berfungsi sebagai *Enterprise Resource Planning* (ERP) berskala mikro untuk mengelola *end-to-end* proses bisnis. Ruang lingkup sistem ini mencakup:

1. **Manajemen Pra-Proyek:** Penjadwalan konsultasi, pencatatan preferensi desain klien, dan pengunggahan portofolio katalog desain.
2. **Manajemen Desain & RAB:** Pengunggahan *draft* desain (2D/3D) oleh desainer, alur persetujuan/revisi oleh klien, serta *generate* otomatis Dokumen Kesepakatan Kerja (PDF).
3. **Manajemen Keuangan:** Penerbitan *invoice* (tagihan termin/DP), verifikasi pembayaran, dan pencatatan master data vendor material.

4. **Manajemen Operasional & Produksi:** Pengunggahan hasil dimensi survei lapangan beserta foto, pembaruan progres manufaktur secara *real-time* dari *workshop*, serta visualisasi *timeline* proyek (Gantt Chart/Kalender).
5. **Manajemen Pasca-Proyek:** Proses serah terima (*handover*) dan pengumpulan *feedback* atau *rating* kepuasan dari klien.

1.3 Batasan Sistem (Boundary)

Agar pengembangan perangkat lunak tetap terfokus, sistem ini memiliki beberapa batasan (*boundary*):

1. Sistem tidak menyediakan fitur *authoring* atau *rendering* desain 3D di dalam platform. Sistem hanya berfungsi sebagai media penyimpanan (*repository*) dan ruang persetujuan untuk *file* desain yang telah dibuat menggunakan perangkat lunak eksternal seperti SketchUp, AutoCAD, atau Blender.
2. Sistem tidak terintegrasi langsung dengan mesin produksi di *workshop* bukan *Internet of Things*. Pembaruan progres produksi dilakukan secara manual melalui input *checklist* oleh Kepala Produksi/Staf *Workshop*.
3. Pembayaran klien divalidasi melalui metode konfirmasi unggah bukti transfer manual yang kemudian diverifikasi oleh bagian *Finance*, belum menggunakan *Payment Gateway* otomatis secara penuh.

BAB II

USER CLASS

Berdasarkan studi kasus Sistem Manajemen KanggoLiving, identifikasi pengguna (*user class*) yang akan berinteraksi langsung dengan sistem dikategorikan berdasarkan hak akses dan tanggung jawab operasional. Berikut adalah penjabaran *user class* sistem:

1. Klien (Customer)

Merupakan pengguna akhir (*end-user*) yang memesan jasa. Klien memiliki akses terbatas pada dasbor pelanggan untuk mengajukan jadwal konsultasi, melihat referensi desain dari katalog, meninjau dan menyetujui *draft* desain/RAB, melakukan konfirmasi pembayaran *invoice*, memantau persentase progres proyek mereka secara transparan, serta memberikan *rating* kepuasan di akhir proyek.

2. Project Manager (Manajer Proyek)

Merupakan *user* dengan hak akses manajerial yang bertugas mengoordinasikan seluruh fase proyek. Tanggung jawabnya meliputi penetapan jadwal visual (*timeline*), penugasan desainer, pembuatan Dokumen Kesepakatan Kontrak (PDF), penerbitan *invoice*, hingga memantau *dashboard* agregat (grafik performa) dari seluruh proyek yang sedang berjalan, tertunda, atau selesai.

3. Interior Designer (Desainer Interior)

Pengguna yang berfokus pada aspek perancangan visual. Tugas utama desainer dalam sistem adalah menerima penugasan konsultasi, mengunggah *file* desain rancangan awal (3D/2D), merespons catatan revisi dari klien, dan mengelola foto-foto proyek final ke dalam halaman Manajemen Portofolio untuk dijadikan referensi katalog.

4. Surveyor / Tim Lapangan

Pengguna dengan mobilitas tinggi yang mengakses sistem terutama melalui perangkat *mobile* di lokasi proyek. *User* ini bertugas menginput data dimensi ukuran ruangan secara riil dan mengunggah dokumen foto lapangan sebagai syarat mutlak sebelum proyek masuk ke tahap produksi.

5. Workshop / Tim Produksi

Pengguna yang berada di area manufaktur (pabrik/bengkel). Tugas utamanya adalah mengakses daftar Surat Perintah Kerja (SPK) Produksi, mencentang *checklist* pekerjaan yang sudah dirakit, dan menandai status "Tertunda" jika terjadi kendala pada mesin atau ketersediaan material agar progres bar di sistem terbaru secara *real-time*.

6. Finance (Bagian Keuangan)

Pengguna yang menangani arus kas. Bagian *Finance* bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi status mutasi pembayaran DP atau pelunasan dari klien, mengubah status proyek agar bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, serta mengelola (*Create, Read, Update, Delete*) data master vendor atau penyuplai bahan baku material proyek.

BAB III

AKTIVITAS REQUIREMENT ENGINEERING

3.1 Requirements Elicitation (Elisitasi Kebutuhan)

3.1.1 Domain dan Scope Elisitasi

Proses elisitasi berfokus pada domain manajemen proyek interior dan konstruksi furnitur *custom*. Ruang lingkup penggalian informasi dibatasi pada interaksi antara pihak manajemen (Project Manager, Finance), operasional (*Surveyor*, *Workshop*, Desainer), dan Klien. Fokus utama adalah mengumpulkan *user requirements* (kebutuhan pengguna terkait transparansi progres dan kemudahan persetujuan dokumen), *business rules* (aturan bisnis seperti validasi pembayaran sebelum produksi), serta spesifikasi *data requirements* untuk material dan *file* desain.

3.1.2 Teknik dan Alat Elisitasi

Untuk mendapatkan kebutuhan yang komprehensif, teknik elisitasi yang digunakan meliputi:

- a. **Wawancara (Interview):** Melakukan tanya jawab langsung dengan manajer proyek dan kepala *workshop* untuk memahami kendala pelaporan progres produksi dan inefisiensi pencatatan *punch list* saat instalasi.
- b. **Studi Dokumen (Document Analysis):** Menganalisis dokumen fisik yang saat ini digunakan, *Invoice* untuk merancang format digitalnya.

- c. **Observasi:** Mengamati alur komunikasi antara desainer dan klien dalam proses revisi desain untuk merancang sistem *feedback* yang terstruktur.

3.1.3 Dokumen Kebutuhan Awal (Requirements Elicitation Result)

- a. **User Requirements:** Klien harus dapat memantau persentase progres proyek secara *real-time* dan melihat portofolio desain.
- b. **Business Rules:** Dokumen kesepakatan kontrak (PDF) di dalam sistem tidak dapat di-(*generate*) jika status estimasi biaya (RAB) belum disetujui secara sistem oleh Klien.
- c. **Non-Functional Requirements:** Waktu respon sistem (terutama saat memuat grafik dasbor manajerial) tidak boleh lebih dari 3 detik. *Backend* sistem dikembangkan menggunakan arsitektur *Object-Oriented Programming* (OOP) dengan bahasa Java, dengan pengelompokan fungsi (*package*) yang modular seperti fungsi entitas Technician (tim lapangan) untuk memastikan kemudahan pemeliharaan (*maintainability*).

3.2 Requirements Specification (Spesifikasi Kebutuhan)

3.2.1 Natural Language dan User Story

Spesifikasi kebutuhan dijabarkan menggunakan bahasa alami (*natural language*) yang dikonversi menjadi format *User Story* agar lebih mudah dipahami secara *Agile*:

- a. **US-01:** Sebagai *Klien*, saya ingin mengisi form preferensi dan memilih jadwal konsultasi, agar saya mendapatkan waktu *meeting* yang pasti dengan desainer.
- b. **US-02:** Sebagai *Project Manager*, saya ingin sistem men-(*generate*) dokumen kesepakatan kontrak secara otomatis berdasarkan variabel proyek, agar saya tidak perlu mengetik kontrak legal secara manual.
- c. **US-03:** Sebagai *Tim Workshop*, saya ingin mencentang *checklist* pekerjaan selesai melalui perangkat saya, agar progres produksi langsung terbaru di dasbor manajer tanpa perlu laporan fisik.
- d. **US-04:** Sebagai *Finance*, saya ingin sistem memvalidasi nama vendor material baru yang diinput, agar tidak terjadi redundansi/duplikasi data penyuplai di dalam basis data.

3.2.2 Karakteristik dan Jenis Pemodelan Spesifikasi sistem dimodelkan menggunakan standar *Unified Modeling Language* (UML) untuk memvisualisasikan interaksi aktor dan sistem:

- a. **Use Case Diagram:** Digunakan untuk memetakan fungsi-fungsi utama sistem secara *top-level* beserta aktor yang terlibat. Relasi <<include>> digunakan untuk fungsionalitas wajib (seperti validasi kelengkapan foto saat unggah survei), dan <<extend>> untuk skenario eksepsional (seperti penolakan ukuran *file* desain >50MB).
- b. **Activity Diagram:** Memodelkan alur kerja (*workflow*) setiap *use case* secara terperinci menggunakan format *swimlane* (kolom) vertikal, yang memisahkan tanggung jawab antara sistem dan masing-masing aktor pada setiap langkah bisnis.

3.2.3 Requirements Document Lengkap

Berdasarkan hasil elisitasi dan analisis, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dibagi ke dalam beberapa kategori. Untuk rincian *Functional*

Requirements (FR) dan *Non-Functional Requirements* (NFR) disajikan secara utuh dan terpusat dalam bentuk tabel pada Sub-bab 3.5.1. Adapun untuk spesifikasi Data Requirements, sistem membutuhkan entitas data terstruktur yang saling berelasi, meliputi entitas: User (Klien/Staf), Proyek, Jadwal_Konsultasi, File_Desain (BLOB/Gambar), Material (Inventaris), Data_Vendor, Invoice, dan Rating_Kepuasan. Data yang diinput melalui antarmuka *web* langsung disinkronisasi ke basis data relasional pusat.

3.3 Requirements Analysis (Analisis Kebutuhan)

3.3.1 Risiko dan Kontrol Risiko (Risk and Control Risk)

Dalam proses analisis kebutuhan Sistem Informasi Manajemen KanggoLiving, diidentifikasi beberapa risiko teknis dan operasional yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi sistem. Berikut adalah rincian risiko beserta langkah kontrol yang diterapkan dalam arsitektur kebutuhan:

1. Risiko Keamanan Data dan Overload Penyimpanan (Technical Risk)

- a. *Deskripsi Risiko:* File desain visual (3D/2D) yang diunggah oleh desainer memiliki ukuran yang sangat besar. Jika tidak dikontrol, hal ini akan membebani kapasitas *storage* server utama dan memperlambat performa sistem secara keseluruhan.
- b. *Kontrol Risiko:* Sistem menerapkan *business rule* berupa pembatasan ukuran maksimal file (*file size limit*) sebesar 50MB per unggahan. Selain itu, penyimpanan dokumen arsitektural dialihkan dari server aplikasi utama ke layanan *Cloud Object Storage* (seperti AWS S3) untuk memastikan skalabilitas.

2. Risiko Keterlambatan Respons Klien (Operational Risk)

- a. *Deskripsi Risiko:* Fase produksi dan survei lapangan dapat tertunda secara signifikan jika Klien lambat memberikan keputusan persetujuan (*approval*) atau catatan revisi pada draf desain awal yang telah diunggah.

- b. *Kontrol Risiko*: Sistem mengimplementasikan fitur *automated notification and reminder* yang akan mengirimkan peringatan secara berkala ke dasbor Klien jika dokumen desain belum ditinjau dalam waktu 3x24 jam sejak diunggah.

3. Risiko Kegagalan Koneksi di Lapangan (Network Risk)

- a. *Deskripsi Risiko*: Surveyor dan tim *workshop* sering kali bekerja di area dengan kondisi sinyal internet yang tidak stabil, sehingga pembaruan progres kerja terancam gagal tersinkronisasi.
- b. *Kontrol Risiko*: Sistem dirancang memiliki kemampuan *local caching* atau sinkronisasi tertunda. Ketika koneksi terputus, data input survei atau *checklist* progres produksi disimpan sementara pada memori lokal perangkat, dan otomatis diunggah kembali ke basis data pusat begitu koneksi internet terdeteksi stabil.

3.3.2 Konflik dan Teknik Resolusi Konflik (Conflict and Conflict Resolution Techniques)

Selama tahap analisis, ditemukan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antar pemangku kepentingan terkait batasan fitur sistem. Konflik utama terjadi antara **Klien** yang menginginkan fleksibilitas revisi desain tanpa batas, dan **Project Manager (PM)** yang menuntut kepastian batas waktu proyek agar pengerjaan tidak membengkak (*scope creep*).

- a. **Teknik Resolusi Konflik yang Dipilih**: *Negotiation and Win-Win Solution via System Rules*.
- b. **Implementasi Penyelesaian**: Tim analis kebutuhan menjembatani konflik ini dengan menerapkan batasan kuota revisi otomatis di dalam sistem. Klien diberikan hak akses untuk mengajukan revisi draf desain maksimal sebanyak 3 kali secara gratis di dalam sistem. Jika Klien menginput catatan revisi untuk ke-4 kalinya, sistem secara otomatis akan memblokir proses pengajuan

sebelum Project Manager menerbitkan dokumen draf biaya tambahan (*addendum* RAB) yang harus disepakati ulang oleh kedua belah pihak.

3.4 Requirements Evaluation (Evaluasi Kebutuhan)

3.4.1 Kriteria Evaluasi dan Teknik Prioritisasi Kebutuhan

Evaluasi dan penentuan prioritas kebutuhan dilakukan untuk memastikan bahwa fitur-fitur esensial yang berdampak langsung pada operasional inti perusahaan dikembangkan terlebih dahulu. Teknik prioritisasi yang digunakan adalah **Metode MoSCoW** yang mengevaluasi seluruh kebutuhan ke dalam empat kategori objektif:

1. **Must Have (Wajib Ada):** Kebutuhan kritis operasional yang jika tidak ada, maka sistem dianggap gagal total dan tidak dapat digunakan (Contoh: Manajemen Proyek, Desain, dan Invoice).
2. **Should Have (Seharusnya Ada):** Kebutuhan penting untuk meningkatkan efisiensi kerja (seperti *generate* PDF otomatis dan notifikasi), tetapi sistem dasar masih bisa berjalan tanpanya.
3. **Could Have (Bisa Ada):** Kebutuhan yang berfungsi sebagai fitur pendukung kenyamanan pengguna atau *nice-to-have* (seperti galeri portofolio dan *rating* bintang).
4. **Won't Have (Tidak Digarap Sekarang):** Kebutuhan yang disepakati untuk ditunda pengembangannya karena keterbatasan waktu/teknologi (seperti integrasi IoT mesin pabrik dan *render* 3D *on-site*). (*Penentuan prioritas ini selanjutnya diintegrasikan secara langsung dalam proses pengembangan modul di tabel FR*).

3.5 Requirements Validation and Verification (Validasi dan Verifikasi Kebutuhan)

3.5.1 Penyajian Semua Requirements yang Telah Didefinisikan

Seluruh kebutuhan fungsional (FR) dan non-fungsional (NFR) yang telah berhasil digali, dispesifikasikan, dan diprioritaskan dikumpulkan ke dalam satu tabel rekapitulasi formal sebagai acuan tim pengembang:

Kebutuhan Fungsional

No	Kode	Kebutuhan Fungsional dalam format System Perspective
1.	FR-001	Sistem menyediakan formulir klien untuk mengisi preferensi desain dan memilih jadwal konsultasi dengan Interior Designer.
2.	FR-002	Sistem mengirimkan notifikasi konfirmasi jadwal kepada klien dan Interior Designer setelah jadwal dipilih.
3.	FR-003	Sistem harus memungkinkan Interior Designer mengunggah hasil konsultasi berupa desain awal (2D/3D) ke dalam sistem.
4.	FR-004	Sistem harus menyediakan fitur bagi klien untuk menyetujui atau meminta revisi terhadap desain yang di unggah.
5.	FR-005	Sistem harus menghasilkan invoice DP dan memverifikasi pembayaran sebelum melanjutkan proses survey atau produksi.
6.	FR-006	Sistem harus menyediakan fitur bagi pekerja lapangan untuk mengunggah hasil pengukuran dan foto lapangan.
7.	FR-007	Sistem harus menyediakan checklist tahapan produksi

		yang dapat diisi oleh Workshop serta modul untuk meng-update progress.
8.	FR-008	Sistem harus memungkinkan staf QC (Quality Control) mengisi hasil pemeriksaan, mengunggah foto QC, dan menentukan status Lulus/Tidak lolos.
9.	FR-009	Sistem harus menyediakan checklist instalasi yang diisi Installer dan menyediakan fitur bagi Project Manager untuk melakukan final inspection sebelum serah terima.
10.	FR-010	Sistem harus memproses pembayaran termin berikutnya (Termin 1, Pelunasan), memverifikasi pembayaran, serta mencatat status serah terima proyek kepada klien.
11.	FR-011	Sistem harus dapat mengecek dan menampilkan informasi ketersediaan stok material secara otomatis dari database agar tidak terjadi kekurangan saat produksi.
12.	FR-012	Sistem memungkinkan tim Workshop untuk mengajukan permintaan pengadaan material kepada pihak Finance jika stok di sistem menunjukkan status menipis.
13.	FR-013	Sistem harus mencatat dan menampilkan riwayat iterasi revisi desain beserta catatan perubahannya untuk memudahkan pelacakan progress oleh Project Manager dan Klien.
14.	FR-014	Sistem harus menyediakan fitur kolom komentar atau ruang diskusi terintegrasi pada setiap halaman proyek untuk memperbaiki alur komunikasi antar tim (Surveyor, Interior Designer, dan Workshop).

15.	FR-015	Sistem harus menampilkan dashboard visual rekapitulasi status seluruh proyek (sedang berjalan, selesai, atau tertunda) agar Project Manager dapat melakukan tracking progress dengan mudah.
16.	FR-016	Sistem memiliki fitur penjadwalan visual untuk melacak estimasi dan tenggat waktu pengerjaan dari tahap awal konsultasi hingga instalasi selesai di lokasi klien.
17.	FR-017	Sistem harus menyediakan formulir bagi Klien untuk mengisi feedback atau ulasan kepuasan pelanggan setelah proses Final Inspection dan serah terima proyek selesai dilakukan.
18.	FR-018	Sistem menyediakan fitur katalog atau portofolio desain dari proyek-proyek Kanggo Living sebelumnya untuk mempermudah klien baru dalam menentukan gaya desain pada saat pengisian preferensi awal.
19.	FR-019	Sistem dapat menghasilkan dokumen kesepakatan kerja secara otomatis dalam format PDF setelah Klien menyetujui rancangan desain dan estimasi biaya proyek.
20.	FR-020	Sistem memungkinkan pihak Finance atau Project Manager untuk menyimpan dan mengelola data informasi vendor/penyuplai material agar proses pemesanan bahan baku menjadi lebih terorganisir.

Kebutuhan Non Functional

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
------------	-------------------------	-----------------------	------------------

1.	Usability	NFR-001	Antarmuka sistem harus intuitif dan mudah dipelajari oleh pengguna (Klien, Designer, Workshop) dengan waktu adaptasi minimal.
2.	Performance	NFR-002	Sistem harus mampu memproses request data, seperti unggah desain 3D atau update status dengan waktu respon kurang dari 3 detik pada kondisi jaringan normal.
3.	Security	NFR-003	Sistem harus menerapkan mekanisme otentikasi berbasis role-based access control (RBAC) agar data hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang.
4.	Availability	NFR-004	Sistem harus tersedia dan dapat diakses minimal 99% dalam kurun waktu operasional kerja untuk memastikan kelancaran koordinasi antar tim.
5.	Scalability	NFR-005	Sistem harus mampu mengakomodasi penambahan jumlah proyek dan data klien seiring dengan pertumbuhan operasional perusahaan KanggoLiving tanpa penurunan performa.

6.	Compatibility	NFR-006	Sistem harus dapat diakses melalui berbagai web browser (Chrome, Firefox, Edge) dan mempunyai tampilan yang responsif saat dibuka melalui perangkat mobile.	3.5.2
7.	Maintainability	NFR-007	Struktur kode dan basis data harus terdokumentasi dengan baik agar memudahkan tim pengembang melakukan pembaruan atau perbaikan di masa depan.	

Pengujian Kebutuhan Menggunakan Metode Review

Proses verifikasi dan validasi dokumen kebutuhan ini diuji menggunakan metode Technical Review (Fagan Inspection / Walkthrough). Kegiatan ini melibatkan seluruh anggota tim pengembang, perwakilan desainer, manajer proyek KanggoLiving, serta dosen pengampu sebagai fasilitator *review*.

Setiap butir kebutuhan diuji berdasarkan empat matriks penilaian kualitas dokumen spesifikasi:

1. Kelengkapan (Completeness): Memastikan tidak ada fungsi esensial dari skenario utama aktor yang tertinggal. Hasil *review* menyatakan seluruh alur dari pra-proyek hingga pasca-proyek telah tercakup.
2. Konsistensi (Consistency): Memastikan tidak ada aturan bisnis yang saling bertabrakan. Melalui *review*, dipastikan alur pembentukan PDF kontrak selaras dengan syarat status RAB yang harus bertanda *Approved*.
3. Kejelasan (Clarity): Menghindari adanya ambiguitas istilah bahasa alami. Seluruh istilah teknis seperti "agregasi data" atau "status *reschedule*" didefinisikan secara baku pada kamus data sistem.

4. Keterujian (Testability): Memastikan setiap kebutuhan fungsional memiliki indikator keberhasilan yang jelas sehingga dapat diuji kodenya di kemudian hari.

3.6 Requirements Management (Manajemen Kebutuhan)

3.6.1 Requirements Traceability and Change Management

- a. Requirements Traceability (Ketertelusuran Kebutuhan): Untuk memastikan setiap kebutuhan diimplementasikan dengan benar hingga tahap penulisan kode, sistem memanfaatkan *Requirements Traceability Matrix* (RTM). Matriks ini memetakan relasi horizontal secara ketat dari ID Kebutuhan (FR) -> ID *User Story* -> ID *Use Case Diagram* -> Nama Kode Komponen / Kelas Program. Dengan adanya ketertelusuran ini, apabila terjadi kegagalan fungsi di masa depan, tim dapat dengan cepat melacak akar masalahnya pada kode program.
- b. Change Management (Manajemen Perubahan): Mengingat kebutuhan perangkat lunak bersifat dinamis, sistem menerapkan prosedur formal jika terdapat usulan perubahan fungsi (*Change Request*). Alur manajemen perubahan diatur sebagai berikut:
 1. Pengusul perubahan mengisi formulir *Change Request Form* (CRF) yang berisi deskripsi perubahan kebutuhan dan alasan bisnisnya.
 2. Tim analis melakukan *Impact Analysis* untuk mengukur dampak perubahan terhadap estimasi waktu pengerjaan dan keterkaitan antarkomponen basis data.
 3. Project Manager melakukan evaluasi akhir untuk menyetujui (*Approved*) atau menolak (*Rejected*) permintaan perubahan tersebut sebelum tim memodifikasi kode program.

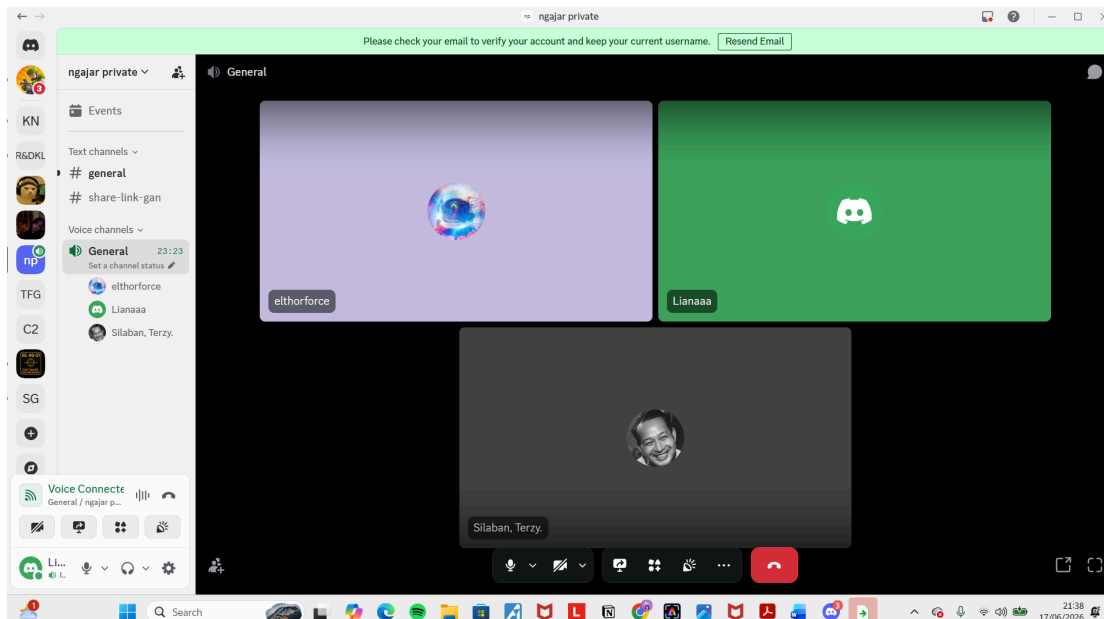
3.6.2 Requirements Management Tools

Aktivitas manajemen, pelacakan, dan pengorganisasian kebutuhan dari awal hingga akhir dikelola dengan bantuan beberapa perangkat lunak profesional sebagai berikut:

1. Jira Software: Digunakan sebagai platform utama repositori pemeliharaan *Backlog Kebutuhan*. Setiap kebutuhan fungsional dikonversi menjadi *issue ticket* bertipe *Story* untuk memantau status implementasi oleh tim pengembang.
2. Git & GitHub: Digunakan sebagai alat kontrol versi (*Version Control System*) untuk mengelola repositori kode sumber dan mencatat setiap riwayat komit perubahan fungsi program.
3. Google Docs / Confluence: Digunakan sebagai media dokumentasi terpusat untuk menyimpan *Requirements Traceability Matrix* (RTM), risalah rapat (*Minutes of Meeting*), serta skenario rinci penggunaan sistem agar selalu dapat diakses secara transparan oleh seluruh anggota tim.

LAMPIRAN

1. Minute of meeting



2. Daftar Pertanyaan Kuesioner & Wawancara

a. Wawancara (Daftar Pertanyaan) :

1. Ketika anda sedang berdiskusi megenasi desain awal, menurut anda sepenting apa untuk bisa melihat langsung opsi material (jenis kayu atau cat) dengan perkiraan harganya agar sesuai budget anda? Desain

tampilan seperti apa yang anda harapkan untuk menampilkan opsi-opsi tersebut?

2. Revisi desain terkadang memakan waktu lama dan dapat dilakukan berulang kali akibat miskomunikasi dsb. Jika disediakan sistem digital untuk, bagaimana anda mengharapkan penyampaian feedback “Catatan Revisi” dan Persetujuan desain yang paling praktis dan jelas menurut anda?
3. Tidak jarang terdapat perbedaan warna atau tekstur antara desain 3D dengan material aslinya. Bentuk validasi seperti apa yang anda inginkan dari sistem agar anda yakin dengan material yang ditunjukkan sebelum menyetujui dan lanjut ke tahap produksi?
4. Ketika sudah masuk tahap produksi dan furniture sudah mulai diproduksi di workshop atau sedang di pasang di lokasi, apa cara yang paling ideal bagi anda untuk memantau kemajuan atau progress pengerjaan proyek tersebut secara transparan?
5. Berhubungan dengan administrasi proyek, seperti penerimaan faktur, riwayat pembayaran, hingga laporan penyelesaian kerja, format seperti apa yang ingin anda terima dari sistem yang akan sangat memudahkan anda?
6. Selain fitur komunikasi dan pemantauan progress, menurut anda adakah satu fitur tambahan pada sistem ini yang bagi anda akan sangat mempermudah klien seperti anda dan membuat anda merasa puas?

b. Kuesioner (Daftar Pertanyaan) :

1. Seberapa sulit menurut anda mencari jasa desain interior yang hasilnya benar-benar sesuai dengan budget yang anda miliki sejak awal? (Skala 1 – 5)
2. Apa ketakutan terbesar anda saat ingin merenovasi atau mendesain ruangan?
 - a. Biaya tiba-tiba membengkak

- b.** Hasil asli tidak sekeren gambarnya
 - c.** Waktu pengerjaan molor
 - d.** Tukang susah dihubungi
3. Seberapa besar minat anda menggunakan aplikasi yang secara otomatis merekomendasikan bahan/material murah tapi tetap terlihat elegan? (Skala 1 – 5)
 4. Jika anda kurang suka dengan gambar desain yang diberikan, bagaimana cara protes/revisi yang paling anda inginkan?
 - a.** Mengetik komentar di aplikasi
 - b.** Mencoret-coret langsung di atas gambar pada aplikasi
 - c.** Telepon desainer
 5. Seberapa penting adanya notifikasi pemberitahuan berkala di HP anda mengenai progress pembuatan furniture pesanan anda? (Skala 1 – 5)
 6. Seberapa percaya anda untuk menyerahkan seluruh proses desain dan persetujuan biaya secara online penuh (tanpa banyak meeting tatp muka)? (Skala 1 – 5)
 7. Fitur apa yang menurut anda wajib banget ada di aplikasi KanggoLiving?
 - a.** Portofolio Desain
 - b.** Simulasi Harga
 - c.** Live Chat dengan desainer
 - d.** Laporan harian kerja
 8. Seberapa setuju anda jika aplikasi memberikan garansi kesesuaian antara gambar 3D dengan hasil asli, lengkap dengan kontrak yang bisa dibaca di aplikasi? (Skala 1 – 5)
 9. Apa yang membuat anda merasa “nyaman” saat pertama kali ngobrol dengan desainer interior?
 - a.** Respon cepat
 - b.** Harga transparan di awal

c. Diberi banyak pilihan gaya desain

10. Seberapa penting anda bisa melihat spesifikasi lengkap suatu barang misal: jenis kayu, merk engsel pintu) di dalam aplikasi sebelum barang itu diproduksi?

3. Dokumentasi hasil survey, hasil wawancara

a. Hasil Wawancara:

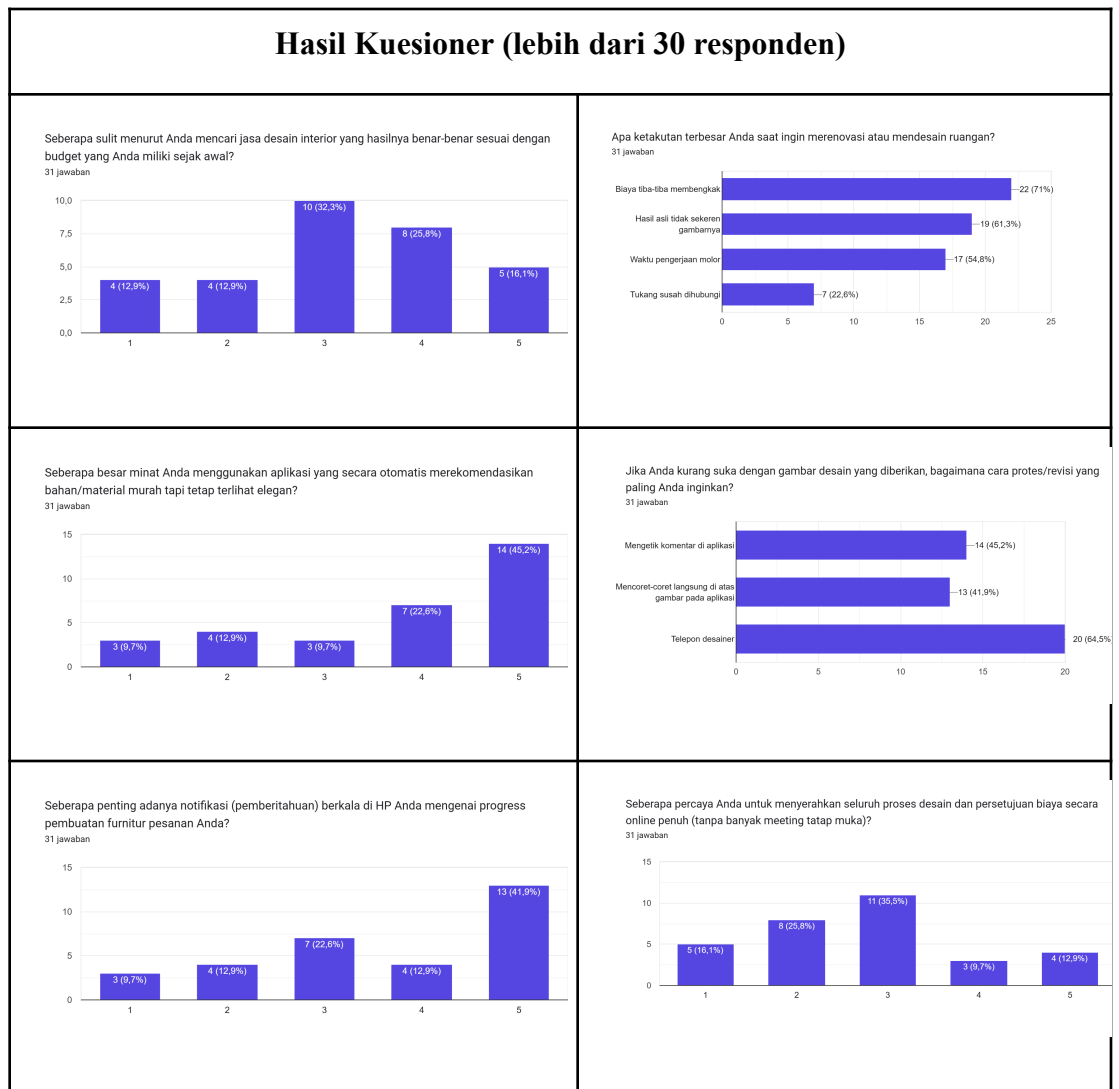
Wawancara dilakukan pada 29 April 2026 dengan Nafis Rayyan. Temuannya adalah sebagai berikut:

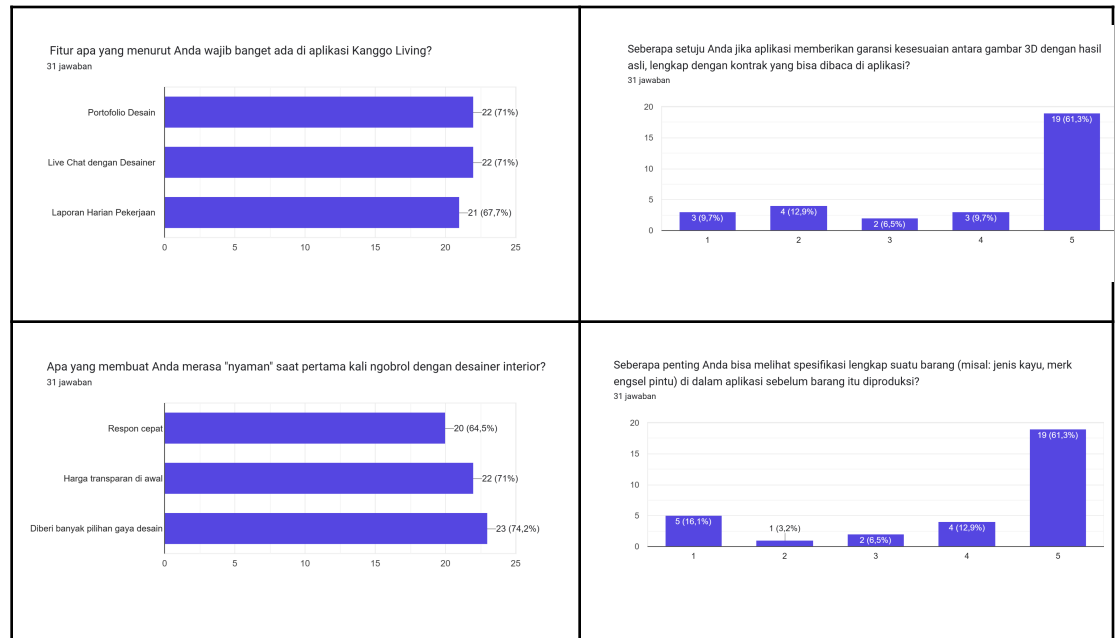
1. **Transparasi Biaya** : Klien menegaskan sangat penting melihat opsi material (Kayu, HPL, cat) beserta harganya sejak awal agar desain tidak melebihi anggaran.
2. **Mekanisme Revisi** : Klien menginginkan fitur pemberian komentar langsung pada gambar desain dan tombol approve yang jelas untuk menghindari miskomunikasi.
3. **Validasi Realita** : Klien membutuhkan foto sampel material yang asli dan perbandingan antara gambar 3D dengan realita sebelum produksi dimulai.
4. **Monitoring Proyek** : Progress harus dipantau secara real-time melalui dashboard yang dilengkapi foto dan video.
5. **Fitur unggahan(Delighter)** : Muncul keinginan adanya fitur
6. **Augmented Reality(AR)** untuk simulasi peletakan furnitur di ruangan asli sebelum di produksi.

Wawancara



B. Hasil Kuesioner





4. Tabel Penggunaan AI

No	Tahapan Kegiatan	Tools AI	Bentuk Penggunaan AI	Output dari AI	Modifikasi / Validasi oleh Tim	Keterangan
1.	Perencanaan (Planning)	Claude	Membantu menyusun rencana kegiatan elisitasi	Draft rencana kegiatan	Disesuaikan dengan studi kasus	Digunakan sebagai referensi awal
2.	Preparation	Gemini	Membantu menyusun struktur perencanaan dan pertanyaan	Draft pertanyaan wawancara dan juga kuesioner lalu struktur	Melakukan penyesuaian dengan class diagram dan konteks	Digunakan sebagai base dalam menyusun bagian Preparation pada

				preparation	sistem KanggoLiving supaya relevan dengan prose	laporan Asesmen
--	--	--	--	-------------	--	--------------------

TANGGUNG JAWAB ANGGOTA

Tabel Tanggung Jawab Anggota

NIM	Nama	Peran	Tanggung Jawab	Bagian yang Dikerjakan
103022500116	Sidqi Maan Muannas	Ketua	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan	Perencanaan & Review
10302250093	Raihan Yassar Tsaqib	Anggota	Penanggung jawab Specification	Kebutuhan Fungsional
103022500017	Meliana	Anggota	Penanggung Jawab Elisitasi	Pengumpulan data Elisitasi
103022500049	Hazlan Rozi	Anggota	Elisitasi wawancara	Pengumpulan data wawancara

DOKUMEN SRS

 SRS KanggoLiving _4.pdf

